



Collège Mgr F. X. Vogt
Département de maths

Année scolaire 2018 - 2019

Séquence 4

Mercredi, 06 février 2019

MINI-SESSION DE MATHS

Classe : TC

Durée : 4 h

EXERCICE I : (2.5pts)

Soit p un entier relatif différent de 1 et n un entier naturel non nul. On pose $S = 1 + p + p^2 + \dots + p^{n-1}$.

1. a) Ecrire S sous la forme d'un quotient. 0.25pt
b) Calculer l'expression $p^n + (1 - p)S$ et en déduire que p^n et $(1 - p)$ sont premiers entre eux. 0.5pt
2. a) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$, l'équation : $p^n x - (1 - p)y = p$. 1pt
b) En déduire dans $\mathbb{Z}^2$, les solutions de l'équation : $10^n x + 2^{n+2}y - 10 \cdot 2^{n-1} = 0$. 0.75pt

EXERCICE II : (3pts)

- 1- Soit E et F deux points distincts, (D) et (D') deux droites de vecteurs directeurs respectifs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que : $(\overrightarrow{ME}; \vec{u}) = (\overrightarrow{MF}; \vec{v})$. (1pt)
- 2- Soit ABC un triangle équilatéral tel que : $AB = d$.
Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que :
$$-MA^2 + 4MB^2 + MC^2 = \frac{d^2}{2}$$
 (On pourra considérer et construire le point G barycentre des points pondérés $(A; -1)$, $(B; 4)$ et $(C; 1)$). (2pt)

EXERCICE III : (3.5pts)

Soit le polynôme complexe P défini par : $\forall z \in \mathbb{C}$,

$$P(z) = \frac{z^4}{1 + \cos \theta} - 2z^2 \cos \theta + 4iz \sin \theta \cos \theta + 4\sin^2 \theta \text{ où } \theta \in]-\pi; \pi[$$

- 1- Établir que si z_0 est racine de P, il en est de même de $-\bar{z}_0$. (0.5pt)
- 2- Démontrer que P a une racine de la forme $k(1 + i)$ où k est un réel à déterminer. (0.5pt)
- 3- Résoudre alors dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$. (1.5pt)
- 4- Soit M_1, M_2, M_3 et M_4 les images dans le plan des nombres complexes solutions de l'équation $P(z) = 0$.
Déterminer les ensembles décrits par ces différents points lorsque θ décrit $]-\pi; \pi[$. (1.pt)

PROBLEME : (11Points)

PARTIE A : (5Points)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^{-x} \ln(1 + e^x)$ et (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) .

- 1- Déterminer la limite de f en $-\infty$. 0.5pt
- 2- Vérifier que pour tout réel x : $f(x) = \frac{x}{e^x} + e^{-x} \ln(1 + e^{-x})$ et en déduire la limite de f en $+\infty$. 0.75pt
- 3- Quelles sont les branches infinies de (C) ? 0.5pt
- 4- On considère la fonction g définie sur l'intervalle $] -1; +\infty[$ par :

$$g(t) = \frac{t}{1+t} - \ln(1+t)$$
 Etudier les variations de g et en déduire le signe de g suivant les valeurs de t . 1pt
- 5- 5.1. Calculer la dérivée de f et exprimer $f'(x)$ en fonction de $g(e^x)$. 0.75pt
 5.2. En déduire le sens de variation de la fonction f puis dresser son tableau de variation. 0.75pt
- 6- Tracer (C) ainsi que ses asymptotes. 0.75pt

PARTIE B : (3.25pts)

Soit F la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $F(x) = \int_0^x f(t) dt$

- 1- Etudier le sens de variation de F 0.25pt
- 2- 2.1. Calculer $\int_0^x \frac{1}{1+e^t} dt$ On pourra vérifier que $\frac{1}{1+e^t} = 1 - \frac{e^t}{1+e^t}$ 0.5pt
 2.2. En déduire à l'aide d'une intégration par parties, le calcul de $F(x)$. 0.75pt
 2.3. Vérifier que F peut s'écrire sous l'une des formes suivantes :
 (1): $F(x) = x - \ln(1 + e^x) - f(x) + \ln 2$ 0.25pt
 (2): $F(x) = \ln\left(\frac{e^x}{1+e^x}\right) - f(x) + \ln 2$ 0.25pt
- 3- Déterminer les limites de $F(x)$ en plus l'infini et en moins l'infini respectivement. 0.5pt
- 4- Déterminer la limite de $[F(x) - x]$ en moins l'infini, puis donner une interprétation graphique du résultat. 0.75pt

PARTIE C : (2.75pts)

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel non nul par : $u_n = \sum_{k=1}^n e^{-k} \ln(1 + e^k)$

- 1- Hachurer sur la représentation graphique un domaine dont l'aire en unités d'aire est u_n 1pt
- 2- Donner le sens de variation de la suite (u_n) . 0.5pt
- 3- 3.1. Justifier que pour tout entier k tel que $1 \leq k \leq n$, on a : $f(k) \leq \int_{k-1}^k f(t) dt$ 0.5pt
 3.2. Comparer u_n et $F(n)$ 0.5pt
- 4- La suite (u_n) est-elle convergente ? 0.75pt